• 指南与共识 •

黄褐斑光电治疗与修复专家共识

Chinese dermatologists' consensus on laser and IPLS treatment and skin repairment of melasma

中华医学会皮肤性病学分会皮肤激光医疗美容学组
中华医学会皮肤激光技术应用研究中心

[关键词] 黄褐斑；光电治疗；修复；共识
[中图分类号] R986；R751.05 [文献标识码] A [文章编号] 1674-1293(2020)02-0065-05

1 黄褐斑的概念、病因及无创检测

黄褐斑是一种常见的、后天获得的、主要见于面部暴露部位的色素沉着斑，又名肝斑、妊娠斑。黄褐斑多好发于中青年女性，特征性表现为面部对称性黄褐色斑片，深浅和形状不定，多发生在曝光或易摩擦刺激部位，常见于两侧颧骨处和面颊部，亦可累及额头、眉弓、鼻部和口唇周围，偶尔也可发生于前臂等其他部位。皮损边界较清，无鳞屑，无主观症状。色斑深浅可随季节、日晒、精神状况而变化。

黄褐斑的发病机制尚未完全阐明，与遗传易感性、雌激素水平以及皮肤屏障功能受损等有关。皮损日晒后加重，提示紫外线照射是诱发因素。组织病理可见表皮基底层和棘层黑素颗粒增加，但无黑素细胞增殖。皮损处黑素细胞树突数量增多，长度增加，电镜显示黑素小体散在布满黑素细胞中，表明黑素细胞功能明显活跃。皮损早期可见明显血管充盈，血管相关表达因子及部分炎性因子的表达增加。最新研究证实，黄褐斑皮损处存在基膜带受损、肥大细胞增多及真皮弹性纤维变性[1]。以上研究表明黄褐斑的本质可能系先天存在某种缺陷的黑素细胞对外界轻微刺激产生的一种炎症反应，导致黑素过度增加的一种损容性皮肤病。

黄褐斑严重程度指数（melasma area severity index，MASI）是使用最多的主观性严重程度评估指标（0 ～ 48 分）。客观性局部检测法可借助窄谱分光光度计、反射分光镜等仪器，测量局部点面积的黑素指数 / 血红素指数等；全面部检测可使用数字图像偏振光多光谱分析系统（如 VISIA 等），可标注色斑面积并测定色素指数等。

2 黄褐斑的药物治疗

系统用药不作为黄褐斑的治疗首选，多数情况下为超适应证使用。静脉给药有效，口服疗效一般较弱。常用方案：维生素 C、谷胱苷肽联合维生素 C、氨甲环酸等静脉注射，氨甲环酸口服有效[2]。

局部用药是治疗的首选方案：①光保护：使用广谱的光保护剂，推荐常规联合抗氧化剂。②氢醌及其联合治疗是研究最为透彻的外用药物。不良反应包括皮肤刺激、变应性接触性皮炎、以及少见的褐黄病。联合使用维 A 酸可能增强其治疗效果。为了预防褐黄病的发生，在使用氢醌 2 个月后要停止使用一段时间。也可见效后，采用每周使用 3 次的维持性治疗。③非氢醌外用药物：壬二酸（azelaic acid，AZA）、氨甲环酸、间苯二酚（resorcinol）、对甲氧酚（mequinol）、曲酸、甘草提取物、烟酰胺等等，这类成分大多数也是酪氨酸酶抑制剂。④植物提取物及功效产品：目前超过 1 100 种植物成分报道可用于黄褐斑的治疗，但大多数缺乏足够的循证医学证

DOI：10.11786/sypfbxzz.1674-1293.20200201

执笔人：杨蓉娅（中国人民解放军总医院第七医学中心全军皮肤损伤修复研究所）、陈瑾（重庆医科大学附属第一医院皮肤科）

参与共识起草专家名单：

尹锐（陆军军医大学西南医院皮肤科）、卢忠（上海复旦大学附属华山医院皮肤科）、刘华绪（山东第一医科大学附属皮肤病医院）、李凯（第四军医大学西京皮肤医院）、宋为民（杭州颜术医疗美容连锁）、李远宏（悦颜医美）、李承新（中国人民解放军总医院第一医学中心皮肤科）、金玉（江苏省中医院整形外科）、林彤（中国医学科学院皮肤病医院）、苑凯华（中国人民解放军南部战区总医院整形科）、陈瑾（重庆医科大学附属第一医院皮肤科）、杨慧兰（中国人民解放军南部战区总医院皮肤科）、周国瑜（上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔颌面头颈肿瘤科）、杨蓉娅（中国人民解放军总医院第七医学中心全军皮肤损伤修复研究所）、周展超（南京展超医疗建邺诊所）、赵小忠（北京小忠丽格医疗美容门诊部）、高琳（第四军医大学西京皮肤医院）、夏志宽（中国人民解放军总医院第七医学中心全军皮肤损伤修复研究所）

据。小眼畸形相关转录因子（microphthalmia related transcription factors，MITF），能调控酪氨酸酶的转录与合成[3]。植物萃取的成分，如熊果苷（arbutin）、白藜芦醇、芦荟（aloe vera）、pycnogenol、乳香（boswellia）、鼠李提取物（coffeeberry）、大豆提取物、绿茶提取物等均可作为辅助产品以巩固疗效。

3 黄褐斑的光电技术治疗及术后皮肤屏障修复

3.1 强脉冲光

强脉冲光（intense pulsed light，IPL），是脉冲方式发射的宽光谱的光（波长：400 ～ 1200 nm）。其中，优化脉冲技术（optimal pulse technology，OPT）能够产生平帽式波形，从而增加治疗的安全性，也适合于黄褐斑的治疗[4]。

IPL 治疗黄褐斑同样是利用了选择性光热作用及光调作用的原理，其脉宽是毫秒级，远远高于黑素颗粒的热弛豫时间，所以并不能破坏黑素颗粒，但可以促进含有黑素颗粒的角质形成细胞的代谢。IPL 还能有效改善真皮的炎症，凝固扩张的毛细血管，促进组织的修复。

由于黄褐斑在病理生理上表现为黑素细胞异常活跃的特殊性，IPL 在治疗黄褐斑时应最大程度减少对黑素细胞的刺激，避免黄褐斑的加重。在参数的选择上，以 OPT 技术为例，深肤色、皮损颜色重的患者适合选择 640 nm/615 nm 滤光片，三脉冲，脉宽 4 ms，脉冲延迟 35 ～ 40 ms，能量密度 15 ～ 17 J/cm^2。肤色较浅、皮损颜色较淡的患者建议 560 nm/590 nm 滤光片，三脉冲或双脉冲，脉宽 3 ～ 3.5 ms，脉冲延迟 30 ～ 35 ms，能量密度 14 ～ 17 J/cm^2[5]。治疗终点反应为：色素斑片颜色略加深，或者无肉眼可见的颜色改变。对于新发的，半年内仍进展的活动期皮损，治疗需要更加谨慎。为了避免对黄褐斑处黑素细胞的激惹，术前、术中、术后均要进行有效的冷敷及修复。

IPL 治疗黄褐斑一般 3 ～ 5 次为 1 疗程，间隔 30 ～ 45 d，常配合防晒霜和外用药物治疗。IPL 通常与外用药物和防晒霜联合使用，一般不推荐作为单一的治疗方式，也可以与其他疗法联合使用，如调 Q 开关 Nd:YAG、点阵模式的红宝石、皮秒 / 超皮秒激光等。建议的续贯治疗方案为：3 次调 Q/ 皮秒 +1 次强脉冲光，间隔 2 周。让皮肤充分休息 1 个月后，再进行下一治疗周期。

总之，IPL 对于外用药物治疗抵抗的黄褐斑有一定疗效，但易复发。另外，其更适用于Ⅰ～Ⅲ型皮肤类型患者，因为更深的肤色会增加皮肤内正常色素作为强光靶色基的风险。IPL 用于治疗表皮型黄褐斑比混合型效果更佳。

IPL 治疗的禁忌证为光敏性皮肤及患有与光敏相关疾病者、对疗效期望值过高者、近 2 周内有日光曝晒史、术后不能严格防晒者、妊娠或哺乳期患者及患有其他严重系统性疾病者。

3.2 调Q激光

调 Q 激光治疗黄褐斑的原理是对靶目标黑素颗粒的爆破，使黑色颗粒变小，有利于被巨噬细胞吞噬而排出体外。最早应用于治疗太田痣及去除不良纹饰（纹身），取得显著的效果。Taylor 和 Anderson[6] 曾于 1994 年使用调 Q 开关 694nm 红宝石激光治疗黄褐斑，但未取得理想效果。之后有文献报道调 Q 开关红宝石、紫翠宝石及 Nd:YAG 激光对黄褐斑的疗效均不理想且安全性不易控制。

由于黄褐斑在病理生理上表现为基底层黑素细胞数量未增加，但黑素细胞异常活跃，激光在治疗黄褐斑时应最大程度减少对黑素细胞的刺激，避免黄褐斑的加重。2008 年 Polnikorn[7] 使用大光斑、低能量、高频率模式的调 Q 开关 1064nm Nd:YAG 激光治疗黄褐斑，发现疗效更好、更安全。认为既往应用小光斑、高能量、单频率的调 Q 激光器进行治疗时，可能造成皮损周边皮肤组织和基底膜的损害，导致疗效不佳或原皮损颜色加重，需数月才能恢复正常。

因此，大光斑、低能量的治疗模式能够只针对黑素细胞内或细胞间的黑素颗粒进行选择性爆破，通过低能量、多次爆破使黑素细胞功能失活或抑制，同时可以使黑素颗粒更微小化而有利于被吞噬排出。而且在斑马鱼模型中已证实该模式还可破坏黑素细胞内的黑素小体，使黑素代谢加快而不损伤黑素细胞[8]。这种亚细胞选择性光热解作用也可以最大程度减少激光对正常皮肤组织和基底膜的损害，避免炎症后色素沉着（postinflammatory hyperpigmentation，PIH）的发生。该模式的常规治疗参数为：光斑 6 ～ 8 mm、能量 1.0 ～ 3.0 J/cm^2、频率 10 Hz，治疗间隔 2 ～ 4 周。临床治疗终点是皮损轻微红斑并可在数小时内消退。

但也有部分患者出现黄褐斑复发、皮损颜色反弹性加深及点状色素脱失等现象[9]。可能是由于调 Q 激光作用的靶目标是黑素细胞、表皮角质形成细胞和真皮噬黑素细胞及毛囊中的黑素颗粒，在短暂的消退后又能恢复到以前的状况。说明激光对黑素细胞的损伤并不是持续性的，其活性会恢复正常甚至反弹性增强，并认为激光引起的黑素代谢紊乱是复发和色素反弹性加深的主要原因，但具体机制尚不明确[10]。点状色素脱失与治疗的间隔时间和周期有关，故使用 Q 开关激光治疗黄褐斑应谨慎评估病情，治疗不可太频繁，累计次数不宜过多。

最近有报道发现，Q 开关 694nm 红宝石点阵激光治疗黄褐斑效果较好[11]。原理也是只针对黑素颗粒进行分段式选择性光爆破，尽量避免或减少对黑素细胞的激活。推荐参数为：光斑 6 ～ 8 mm、能量 2.5 ～ 3.5 J/cm^2、频率 1 ～ 1.5 Hz，治疗间隔 2 ～ 4 周。

根据患者的治疗终点反应，逐步提高能量。另外，点阵模式的 Q 开关 1064nm Nd:YAG 激光也显示了更加安全有效的特点 [12]。

综上所述，调 Q 激光治疗黄褐斑的疗效不仅取决于对黑素颗粒的爆破程度，更取决于其对黑素细胞以及周边组织产生的光生物学作用。如何在一定阈值下达到足够爆破又不刺激黑素细胞，利用光对组织的生物学作用达到抑制黑素细胞的活性、破坏黑素小体及加速色素代谢成为将来研究的方向。另外，调 Q 激光可以联合长脉冲激光、点阵激光等。调 Q 激光治疗黄褐斑的目标应根据患者的不同情况，采取个性化及优化整合的治疗方案，在不良反应最小化的前提下淡化色斑，减轻 PIH 和减少复发 [13,14]。

3.3 点阵（红宝石、皮秒、1540nm、2940nm）激光

点阵激光（fractional laser）的原理是局灶性光热作用（fractional photothermolysis），即在一定的能量密度下，激光光束能经过表皮穿透进入真皮，产生一系列柱状热变性区或坏死区而未损伤周围组织 [15]。已证实该技术对常规治疗抵抗的黄褐斑有一定疗效，常分为气化型点阵激光和非气化型点阵激光。

3.3.1 气化型点阵激光 气化型点阵激光（ablative fractionated resurfacing lasers，AFL）包括 CO_2 激光（波长 10600nm）和 Er：YAG 激光（2940nm）[16]。该类激光由于对皮肤损伤较大，可能造成红斑、PIH 或者原有色斑加重等不良反应，临床上常采用低剂量，低密度治疗模式，且常与美白剂联合使用。

3.3.2 非气化型点阵激光 非气化型点阵激光（non-ablative fractionated resurfacing lasers，NAFL）临床上用于治疗黄褐斑常使用 1440nm、1450nm、1540nm、1550nm 和 1927nm 波长。与 IPL、Q- 开关激光相比，非剥脱性点阵激光的优点是能够用于治疗不同肤色的人群，包括 Fitzpatrick III ～ VI，而前两者只能用于 Fitzpatrick I ～ III。由于点阵原理，非剥脱性激光可能更适合于混合型黄褐斑，皮损局限及周围环绕有正常未受累及皮肤的黄褐斑 [17]。总体来讲，非剥脱点阵激光治疗黄褐斑，比剥脱性点阵激光治疗风险小，效果好，不良反应少，但是在使用时仍然要注意剂量、光斑覆盖率，治疗遍数，治疗周期等参数的个体化设置，这样才能有较好的临床疗效 [18,19]。

3.4 皮秒激光（picosecond lasers）

产生皮秒级脉冲激光，称为皮秒激光。皮秒级激光主要以光声效应为主，当靶色基吸收激光能量时，能量密度超过某一阀值，其瞬间产生的压力波导致靶组织爆破粉碎，形成气穴和气泡，因此在去除色素的同时避免了周边组织的热损伤效应 [17]。皮秒激光在治疗黄褐斑方面可取得较好的疗效，且安全性高。既往研究报道采用大光斑、低能量治疗黄褐斑安全有效，可采用 1064nm，755nm，595nm，532nm 等波长皮秒激光治疗，治疗间隔 1 ～ 4 周 [20]。也有报道采用点阵模式的 1064nm 皮秒激光联合 4% 氢醌霜治疗黄褐斑优于对照侧 [21]。

3.5 射频技术（radiofrequency，RF）

近年来，RF 技术由于在皮肤紧致和年轻化的独特优势，同时安全性高，术后恢复时间短，应用越来越广泛。点阵射频技术（fractional radiofrequency）作为一个新的技术方向，通过不同长度的微针刺入表皮，可以产生非剥脱及微剥脱的治疗效果，在治疗黄褐斑的同时可降低 PIH 风险，同时也可作为经皮药物传导系统进行药物传导联合治疗 [22,23]。

3.6 LED光调作用（light-emitting diode photomodulation）

LED 黄光通过发射带状光谱被细胞线粒体吸收发生共振，产生高效率光化学生物反应，促进细胞新陈代谢，加厚和重组真皮结构、减少皮肤黑素形成，并且 LED 黄光是窄谱高纯度光，患者不会受紫外线及红外线的辐射作用而出现热损伤。其中 585nm LED 黄光可通过增强黑素细胞自噬作用，抑制黑素小体的成熟，减少黑素颗粒含量，降低酪氨酸酶活性 [24]。

3.7 光电术后皮肤屏障修复

光电技术是治疗黄褐斑的重要方法之一，然而光电疗法也会对皮肤屏障造成不同程度的损伤。因此，光电术后应特别注意对皮肤屏障功能的修复及防护，以防出现色素脱失、PIH、黄褐斑加重，甚至产生瘢痕等问题。

3.7.1 皮肤屏障修复 皮肤完整时修复包括冰敷、水凝胶冷敷贴（植物性材料为佳）、外用烫伤膏、含有表皮修复因子的喷雾、胶原修复贴、修复面膜、功效性护肤品等；如皮肤出现破损时则主要使用含表皮生长因子（epidermal growth factor，EGF）的相关产品、必要时外用抗生素软膏等。

3.7.2 补水保湿 可外用无菌活泉水等保湿喷雾，保湿面霜、水凝胶冷敷贴、保湿精华液导入等；也可采用负压水合氧、微针美塑、水光注射等疗法；包含胶原蛋白或类人胶原蛋白、透明质酸等成分在内的保湿、补水、修复产品。

3.7.3 PIH 的防治 包括外用和导入两种方法，如 2% 氢醌乳膏、0.025% 维 A 酸乳膏、15% ～ 20% 壬二酸乳膏、左旋维生素 C、熊果苷、谷胱甘肽、氨甲环酸、积雪苷霜等外用；使用射频导入仪导入氨甲环酸、左旋维生素 C 等。

3.7.4 色素脱失的防治 黄褐斑在光电治疗过程中如出现色素脱失等问题，应暂停光电治疗，积极进行皮肤修复，切不可过度治疗，同时停用氢醌等易引起色素脱失的制剂，可同时外用含EGF的护肤品修护皮肤屏障。

3.7.5 防晒 紫外线是诱发或加重黄褐斑的重要因素之一。因此，黄褐斑患者治疗前后都应注意严格

防晒，如外出戴遮阳帽、撑伞等；同时应用物理防晒剂或化学防晒剂等。

3.7.6 其他 如透皮给药技术，可用于辅助透皮给药治疗黄褐斑的技术，包括剥脱及非剥脱点阵激光、单极 RF、皮秒点阵激光以及联合药物渗透疗法等，如富含血小板血浆（platelet rich plasma，PRP）黄褐斑辅助修复疗法等。

4 化学剥脱（果酸、水杨酸、复合酸）

化学剥脱作为黄褐斑的辅助治疗，适用于治疗炎症不明显或稳定期黄褐斑[25]。化学剥脱是利用化学物质作用于皮肤表层，导致皮肤可控地被破坏和剥脱，促进新的皮肤再生，从而起到治疗作用[26]。其作用机制是激活表皮细胞的更新，加快皮肤新陈代谢及促进胶原和弹性纤维的合成，从而淡化色斑[27]。治疗频率为每 2 ～ 4 周治疗 1 次，4 ～ 6 次为 1 个疗程[28,29]。不良反应：治疗区域可出现刺激症状或过敏反应，如皮肤出现红斑、水肿、渗出、结痂、脱屑，可伴有紧绷感、瘙痒或刺痛，浅度剥脱者术后持续数日，中度剥脱者术后 3 ～ 4 周，深度剥脱者术后数周～数月，可予以对症处理，剥脱术需加强保湿，并严格防晒[27]。

常用的剥脱剂有 α 羟基酸（果酸，如乙醇酸、乳酸等）、β 羟基酸（主要是水杨酸）、维 A 酸、复合酸等[30]。乙醇酸剥脱表浅，见效快，安全，无全身不良反应，瘢痕和 PIH 少见[31]。水杨酸可剥脱角质，并且具有抗炎、抑制酪氨酸酶活性的作用[29]。Jessner's 液不会深度剥脱，不需中和，但是需注意可引起全身中毒反应，疼痛感明显[28,32]。三氯醋酸可进行不同深度剥脱，高浓度易导致瘢痕[33]。复合酸即为复合两种以上不同机制的单酸，如 α 羟基酸 +β 羟基酸 + 维 A 酸。它在获得高浓度单酸效果的同时，极大的降低了各种单酸的浓度，提高了安全性，并减少了不良反应，适合所有的皮肤类型，尤其适合 Fitzpatrick Ⅲ～ Ⅵ 型患者。此外，复合酸配方中还可添加其他辅助修复成分，进一步增强治疗效果 , 减少不良反应[27]。

5 中医中药

黄褐斑属于中医学“黧黑斑”、“黑皯”、“面尘”范畴。一般认为其病机与肝、脾、肾三脏功能失常密切相关。中医治疗黄褐斑原则是辨证施治，切忌千人一方；疏肝健脾补肾，理气活血化瘀；在治疗方法上宜内外合治，标本兼顾，并建议中医中药联合光电治疗。

辩证论治常见分型为：肝郁气滞（逍遥散加减）、肝肾阴虚（六味地黄丸）、脾虚失运（参苓白术散加减）、气滞血瘀（桃红四物汤加减）。常用的中医治疗方法有：中药面膜、针灸疗法、穴位埋线疗法、刮痧疗法、拔罐疗法、耳穴疗法、中药熏蒸等[34]。

6 微针疗法

微针疗法，即利用微小的针具，刺激甚至刺破皮肤，产生一定数量的皮肤微细通道，将药物或营养成分通过这些通道直接输送至皮肤内以发挥作用，同时也可通过这种机械刺激作用来刺激皮下胶原蛋白的再生，从而启动皮肤自身的修复功能。常用的微针工具包括电子水光注射微针、滚轮微针、电动辅助的纳米晶体微针、梅花微针、单针微针（如 30 G 的注射针头）等。其中电子水光注射微针、针长 0.5 mm 的滚轮微针和针长 0.1 ～ 0.2 mm 电动辅助的纳米晶体微针最为常用。可用于微针疗法的药物材料包括：2% ～ 4% 氨甲环酸、透明质酸、维生素 C、还原型谷胱甘肽或以上几种成分的复合配方等。微针治疗一般 1 ～ 4 周治疗 1 次，1 个疗程 5 ～ 12 次。临床研究显示，一般 40% ～ 89% 的黄褐斑患者用微针治疗有效，微针联合激光光电治疗黄褐斑的效果更好[35,36]。

6.1 治疗操作注意事项

①所有的配方成分均需要达到无菌级别（注射类药品或三类医疗器械），排除配伍禁忌；②因治疗时刺破皮肤可能会有明显的疼痛，建议治疗前先进行局部麻醉；③治疗前需要皮肤清洁和严格的消毒，全程使用一次性微针材料及严格执行无菌操作；④治疗当天不宜局部洗浴及使用化妆品；⑤治疗后至 2 d 内可能出现红斑、轻中度水肿、局部淤血、痤疮爆发等，均属于正常的反应，会逐渐消退，可对症处理。

6.2 微针疗法的禁忌证或慎用情况

①皮肤感染：包括细菌、真菌、病毒感染等；②皮肤过敏期：红斑、水肿、渗出及糜烂等；③系统性感染：艾滋病、梅毒、各种肝炎等；④可能诱发皮肤同形反应的皮肤病，如白癜风进展期等；⑤严重高血压、心脏病、糖尿病及凝血功能障碍者；⑥妊娠期禁用；哺乳期、月经期慎用；⑦瘢痕体质者慎用。

7 诊疗思路

7.1 详细询问病史，分析病因及诱发因素

黄褐斑病因复杂，诱发因素较多，包括遗传、内分泌疾病、性激素水平、药物、紫外线照射、化妆品使用不当、皮肤屏障的破坏、局部微生态失衡等[37,38]。在初诊时需详细询问患者病史，包括系统性疾病及药物使用情况等，找出诱发因素（如日晒、口服避孕药等），以便去除或避免。

7.2 综合治疗

7.2.1 一般原则 去除病因或诱因，保持心情开朗及良好的作息规律等健康生活方式，避免焦虑、紧张、劳累、失眠及熬夜等；若因口服避孕药等引发者，建

议在医生指导下停药或更换其他避孕方案，同时注意做好皮肤保湿、防晒等。根据黄褐斑本身和并发炎症的程度、以及是否并发基础疾病，标本兼顾、多管齐下、综合治疗[30]。

7.2.2 炎症不显著的黄褐斑 轻度患者在保湿、防晒的基础上，可单独外用祛除色素的制剂，如氢醌、果酸、熊果苷、左旋维生素C等，也可微针导入氨甲环酸、谷胱甘肽等进行治疗。需注意患者在药物使用过程中产生的刺激症状，避免皮肤屏障功能受损。中度患者在上述治疗基础上，可考虑采取联合激光治疗。一般主要用大光斑、低能量调Q Nd:YAG激光（包括此类激光的点阵模式）、皮秒激光、调Q点阵红宝石激光、强脉冲光、及其他非气化型点阵激光等，但注意皮肤反应要轻微，无明显结痂及持久性红斑，以免加重黄褐斑。重度患者，一般需在中度患者治疗手段的基础上，联合口服药物治疗，如氨甲环酸及维生素C等，还可结合中药辨证施治。

7.2.3 炎症显著的黄褐斑 轻度患者以修复皮肤屏障功能为主，可适当给予抗过敏、抗炎治疗；同时可以外用温和的祛除色素的药物，以局部无刺激为前提。中度患者可在上述基础上，采用大光斑、低能量的调Q Nd:YAG激光联合长脉宽Nd:YAG激光或IPL，同时可酌情加强抗炎治疗（如服用甘草酸苷等）。重度患者在上述治疗的同时，需联合口服氨甲环酸、维生素C及中药等治疗方法。

7.2.4 维持治疗 目前不推荐激光光电疗法用于任何类型黄褐斑的维持治疗，应尽可能选择安全性好、温和舒缓的外用药物或修复材料，以促进皮肤屏障功能的修复。

7.2.5 黄褐斑并发其他皮肤疾病时的处理 黄褐斑如同时并发毛细血管扩张、痤疮、获得性太田痣样斑、雀斑、皮炎等面部皮肤疾病时，可根据患者具体情况制定不同的治疗方案。总的来说，黄褐斑的治疗与并发症的治疗同时或分区序贯进行。治疗并发症时应作用温和，以不刺激黄褐斑加重为前提，同时需特别注重保护皮肤屏障功能。

【参 考 文 献】

[1] Kwon SH, Na JI, Choi JY, et al. Melasma: updates and perspectives [J]. Exp Dermatolo, 2019, 28(6):704-708.

[2] Kim HJ, Moon SH, Cho SH, et al. Efficacy and safety of tranexamic acid in melasma: a meta-analysis and systematic review [J]. Acta Derm Venereol, 2017, 97(7):776-781.

[3] Yi X, Zhao G, Zhang H, et al. MITF-siRNA formulation is a safe and effective therapy for human melasma [J]. Mol Ther, 2011, 19(2):362-371.

[4] Tong LG, Wu Y, Wang B, et al. Combination of fractional QSRL and IPL for melasma treatment in Chinese population [J]. J Cosmet Laser Ther, 2017, 19(1):13-17.

[5] Li YH, Chen JZ, Wei HC, et al. Efficacy and safety of intense pulsed light in treatment of melasma in Chinese patients [J]. Dermatol Surg, 2008, 34(5):693-701.

[6] Taylor CR, Anderson RR. Ineffective treatment of refractory melasma and postinflammatory hyperpigmentation by Q-switched ruby laser [J]. J Dermatol Surg Oncol, 1994, 20(9):592-597.

[7] Polnikorn N. Treatment of refractory dermal melasma with the MedLite C6 Q-switched Nd:YAG laser: Two case reports [J]. J Cosmet Laser Ther, 2008, 10(3):167-173.

[8] Kim JH, Kim H, Park HC, et al. Subcellular selective photothermolysis of melanosomes in adult zebrafish skin following 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser irradiation [J]. J Invest Dermatol, 2010, 130(9):2333-2335.

[9] Kim MJ, Kim JS, Cho SB. Punctate leucoderma after melasma treatment using 1064-nm Q-switched Nd:YAG laser with low pulse energy [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2009, 23(8):960-962.

[10] Chan NP, Ho SG, Shek SY, et al. A case series of facial depigmentation associated with low fluence q-switched 1064 nm Nd:YAG laser for skin rejuvenation and melasma [J]. Lasers Surg Med, 2010, 42(8):712-719.

[11] Zhou HL, Hu B, Zhang C. Efficacy of 694nm fractional Q-switched ruby laser (QSRL) combined with sonophoresis on levorotatory vitamin C for treatment of melasma in Chinese patients [J]. Lasers Med Sci, 2016, 31(5):991-995.

[12] Yue B, Yang Q, Xu J, et al. Efficacy and safety of fractional Q-switched 1064-nm neodymium-doped yttrium aluminum garnet laser in the treatment of melasma in Chinese patients [J]. Lasers Med Sci, 2016, 31(8):1657-1663.

[13] Choi CP, Yim SM, Seo SH, et al. Retrospective analysis of melasma treatment using a dual mode of low-fluence Q-switched and long-pulse Nd:YAG laser vs. low-fluence Q-switched Nd:YAG laser monotherapy [J]. J Cosmet Laser Ther, 2015, 17(1):2-8.

[14] Vachiramon V, Sirithanabadeekul P, Sahawatwong S. Low-fluence Q-switched Nd: YAG 1064-nm laser and intense pulsed light for the treatment of melasma [J]. Eur Acad Dermatol Venereol, 2015, 29(7): 1339-1346.

[15] Manstein D, Herron GS, Sink RK, et al. Fractional photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury [J]. Lasers Surg Med, 2004, 34(5):426-438.

[16] Morais OO, Lemos ÉF, Sousa MC, et al. The use of ablative lasers in the treatment of facial melasma [J]. An Bras Dermatol, 2013, 88(2):238-242.

[17] Trivedi MK, Yang FC, Cho BK. A review of laser and light therapy in melisma [J]. Int J Womens Dermatol, 2017, 3(1):11-20.

[18] 鲍琳琳, 李远宏. 1550nm点阵激光与红宝石激光治疗黄褐斑疗效对比 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2015, 8(6):61-64.

[19] 周剑峰, 樊昕, 刘丽红, 等. 点阵式强脉冲光治疗黄褐斑和炎症后色素沉着的临床观察 [J]. 实用皮肤病学杂志, 2017, 10(4):231-233.

[20] Choi YJ, Nam JH, Kim JY, et al. Efficacy and safety of a novel picosecond laser using combination of 1064 and 595 nm on patients with melasma: A prospective, randomized, multicenter, split-face, 2% hydroquinone cream-controlled clinical trial [J]. Lasers Surg Med, 2017, 49(10):899-907.

[21] Chalermchai T, Rummaneethorn P. Effects of a fractional picosecond

（下转第73页）

【参 考 文 献】

[1] Lin L. Solidarity with China as it holds the global front line during COVID-19 outbreak [J]. J Travel Med, 2020, pii: taaa027., doi: 10.1093/jtm/taaa027.

[2] 中国医师协会皮肤科医师分会、中华医学会皮肤性病学分会、国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心. 防控冠状病毒感染疾病-19医护人员皮肤黏膜屏障防护共识 [J]. 中华皮肤科杂志, 2020, Doi:10.35541/cjd.20190093.

[3] 中华医学会皮肤性病学分会. 2019新型冠状病毒感染疫情防控阶段皮肤科门诊预检分诊专家共识 [J]. 中华皮肤科杂志, 2020, Doi:10.35541/cjd.20200119.

[4] 陶娟. 疫情防控期间皮肤科防控 COVID-19 的专家共识 [J]. 中国皮肤性病学杂志, http://kns.cnki.net/kcms/detail/61.1197.R.20200228.1407.003

[5] Chen Y, Pradhan S, Xue S. What are we doing in the dermatology outpatient department amidst the raging of 2019-nCoV?[J]. J Am Acad Dermatol, 2020 Feb 17. pii: S0190-9622(20)30268-1. doi: 10.1016/j.jaad.2020.02.030.

[6] Liu S, Yang L, Zhang C, et al. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak [J]. Lancet Psychiatry, 2020, pii: S2215-0366(20)30077-8.doi: 10.1016/S2215-0366(20)30077-8.

[7] Depoux A, Martin S, Karafillakis E, et al. The pandemic of social media panic travels faster than the COVID-19 outbreak [J]. J Travel Med, 2020, pii: taaa031. doi: 10.1093/jtm/taaa031.

[8] The Lancet. COVID-19: fighting panic with information [J]. Lancet, 2020, 395(10224):537.

[9] Xiao C. A novel approach of consultation on 2019 novel coronavirus (COVID-19)-related psychological and mental problems: structured letter therapy [J]. Psychiatry Investig, 2020, 17(2):175-176.

（收稿日期 2020-03-06 修回日期 2020-03-11）

（本文编辑 杨蓉娅）

（上接第69页）

1,064nm laser for the treatment of dermal and mixed type melasma [J]. J Cosmet Laser Ther, 2018, 20(3):134-139.

[22] Hongcharu W, Gold M. Expanding the clinical application of fractional radiofrequency treatment: findings on rhytides, hyperpigmentation, rosacea, and acne redness [J].J Drugs Dermatol, 2015, 14(11): 1298-1304.

[23] Sofen B, Prado G, Emer J. Melasma and post inflammatory hyperpigmentation: management update and expert opinion [J]. Skin Therapy Lett, 2016, 21(1):1-7.

[24] Chen L, Xu Z, Jiang M, et al. Light-emitting diode 585nm photomodulation inhibiting melanin synthesis and inducing autophagy in human melanocytes [J]. J Dermatol Sci, 2018, 89(1):11-18.

[25] Gupta AK, Gover MD, Nouri K, et al. The treatment of melasma: a review of clinical trials [J]. J Am Acad Dermatol, 2006, 55(6):1048-1065.

[26] Salam A, Dadzie OE, Galadari H. Chemical peeling in ethnic skin: an update [J]. Br J Dermatol, 2013, 169(Suppl 3):82-90.

[27] Dunbar S, Posnick D, Bloom B, et al. Energy-based device treatment of melasma: An update and review of the literature [J]. J Cosmet Laser Ther, 2017, 19(1):2-12.

[28] Lee DB, Suh HS, Choi YS. A comparative study of low-fluence 1,064 nm Q-Switched Nd:YAG laser with or without chemical peeling using Jessner's solution in melasma patients [J].J Cosmet Laser Ther, 2014, 16(6):264-270.

[29] Hsieh PW, Aljuffali IA, Fang CL, et al. Hydroquinone-salicylic acid conjugates as novel anti-melasma actives show superior skin targeting compared to the parent drugs [J]. J Dermatol Sci, 2014, 76(2):120-131.

[30] Rodrigues M, Pandya AG. Melasma: clinical diagnosis and management options [J]. Australas J Dermatol, 2015, 56(3):151-163.

[31] Conforti C, Zalaudek I, Vezzoni R, et al. Chemical peeling for acne and melasma: current status and innovations [J]. G Ital Dermatol Venereol, 2019, doi: 10.23736/S0392-0488.19.06425-3.

[32] Abdel-Meguid AM, Taha EA, Ismail SA. Combined Jessner solution and trichloroacetic acid versus trichloroacetic acid alone in the treatment of melasma in dark-skinned patients [J]. Dermatol Surg, 2017, 43(5):651-656.

[33] Kumari R, Thappa DM. Comparative study of trichloroacetic acid versus glycolic acid chemical peels in the treatment of melasma [J]. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 2010, 76(4):447.

[34] Yu Jin, Jiang W, YaoY, et al. Clinical efficacy of laser combined with menstrual regulation in the treatment of female melasma: a retrospective study [J]. Lasers Med Sci, 2019, 34(6):1099-1105.

[35] Budamakuntla L, Loganathan E, Suresh DH, et al. A Randomised, open-label, comparative study of tranexamic acid microinjections and tranexamic acid with microneedling in patients withmelasma [J]. J Cutan Aesthet Surg, 2013, 6(3):139-143.

[36] Xu Y, Ma R, Juliandri J, et al. Efficacy of functional microarray of microneedles combined with topical tranexamic acid for melasma: A randomized, self-controlled, split-face study [J]. Medicine (Baltimore), 2017, 96(19):e6897.

[37] Ogbechie-Godec OA, Elbuluk N. Melasma: an up-to-date comprehensive review [J]. Dermatol Ther(Heidelb), 2017, 7(3):305-318.

[38] Lee DJ, Lee J, Ha J, et al. Defective barrier function in melasma skin [J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2012, 26(12):1533-1537.

（收稿日期 2020-01-19 修回日期 2020-02-20）

（本文编辑 敖俊红）